

[55] Analyzing the Impact of Cardinality Estimation on Execution Plans in Microsoft SQL Server

요약

본 논문은 Lee, Dutt, Narasayya, Chaudhuri가 2023년에 발표한 논문으로, Microsoft SQL Server를 대상으로 카디널리티 추정이 실행 계획에 미치는 영향을 심층적으로 분석한다. 논문은 이전 일반적 분석 [54]과 달리, 특정 상용 데이터베이스 시스템에 초점을 맞춘다.

Microsoft SQL Server는 업계에서 가장 널리 사용되는 데이터베이스 시스템 중 하나이며, SQL Server 자체도 고도로 복잡한 쿼리 옵티마이저를 가지고 있다. 이 논문은 SQL Server의 specific한 카디널리티 추정 메커니즘과 그 영향을 분석한다.

논문의 핵심 기여는 다음과 같다. 첫째, SQL Server 특화의 카디널리티 추정 오류 패턴을 식별한다. 둘째, 이러한 오류가 실행 계획 선택에 미치는 구체적인 영향을 정량화한다. 셋째, SQL Server의 성능 튜닝을 위한 실용적인 권장사항을 제시한다.

특히 이 논문은 새로운 통계 기반 카디널리티 추정 모델(SQL Server 2019에서 도입된 Cardinality Estimation (CE) 모델)과 레거시 모델을 비교하여, 개선의 정도와 한계를 명확히 한다.

상세분석

55.1 SQL Server의 카디널리티 추정 메커니즘

Microsoft SQL Server의 카디널리티 추정은 몇 가지 기본 원리에 기반한다:

첫째, 히스토그램 기반 추정이다. SQL Server는 각 열에 대해 히스토그램을 유지한다. 히스토그램의 각 버킷은 일정 범위의 값들을 나타내고, 각 버킷의 행 수를 저장한다. 범위 쿼리 (WHERE col > 100 AND col < 500)가 주어지면, 해당 범위에 포함된 버킷들의 행 수를 합산하여 카디널리티를 추정한다.

둘째, 독립성 가정이다. 여러 조건이 WHERE 절에 있을 때, 각 조건이 독립적이라고 가정한다. 예를 들어:

WHERE col1 > 100 AND col2 < 50

이 경우, col1 > 100의 선택도와 col2 < 50의 선택도를 곱한다.

셋째, 조인의 동등성 가정이다. A JOIN B ON A.id = B.id에서, A의 각 행이 B에서 정확히 하나의 행과 매칭된다고 가정한다. 실제로는 중복 조인(duplicate join)이나 부분 조인(partial join)이 발생할 수 있다.

SQL Server는 여러 버전의 카디널리티 추정 모델을 제공한다:

- 레거시 CE (Cardinality Estimation): 구 모델로, 단순한 독립성 가정 사용
- 신규 CE (Cardinality Estimation for SQL Server 2014 이상): 더 정교한 모델로, 일부 상관관계 고려

55.2 카디널리티 추정 오류의 영역별 분석

논문은 SQL Server에서 카디널리티 추정 오류가 심각한 영역들을 식별한다:

첫째, 다중 조건 쿼리이다. WHERE col1 > 100 AND col2 > 200 AND col3 > 300 같은 쿼리에서 여러 조건의 선택도를 곱하면, 오류가 지수적으로 증가한다. 예를 들어, 각 조건의 추정 오류가 2배씩이면, 3개 조건의 조합은 8배 오류가 발생한다.

둘째, 조인 쿼리이다. 여러 테이블 조인에서:

- 조인 순서 결정 단계에서의 오류
- 각 조인 후 결과 카디널리티 추정의 오류 누적
- 특히 조인 선택도(join selectivity) 추정의 어려움

셋째, 특정 데이터 패턴이다:

- 스쿠드 데이터: 특정 값이 과다 대표될 때, 균등 분포 가정이 깨짐
- 클러스터링된 데이터: 데이터가 특정 범위에 밀집되어 있을 때, 히스토그램 기반 추정이 부정확
- 시간 시계열 데이터: 시간에 따라 데이터 분포가 변할 때, 이전 통계가 현재 데이터를 반영하지 못함

55.3 신규 CE vs 레거시 CE의 비교

논문은 SQL Server 2019에서 도입된 신규 CE와 레거시 CE를 비교한다:

레거시 CE의 문제점:

- 독립성 가정의 극단적 적용
- 매우 작은 결과 크기의 과소 추정 (0으로 반올림)
- 매우 큰 결과 크기의 과다 추정
- 조인 선택도의 임의적 상수값 사용

신규 CE의 개선:

- 기본 독립성 가정은 유지하되, 일부 상관관계 고려
- 결과 크기 0인 경우의 특별 처리
- 조인 선택도의 더 정교한 추정
- 특정 패턴(예: 범위 쿼리)에 대한 특별 케이스 처리

성능 비교:

- 대부분의 쿼리에서 신규 CE가 더 정확한 추정 제공
- 평균적으로 추정 오류를 30~40% 감소
- 하지만 특정 패턴의 쿼리에서는 여전히 큰 오류 (10배 이상)

55.4 실행 계획에 대한 영향

카디널리티 추정의 부정확성이 실행 계획에 구체적으로 어떻게 영향을 미치는지 분석:

첫째, 조인 순서 변경이다. 잘못된 카디널리티 추정으로 인해:

- A JOIN B JOIN C가 (A JOIN C) JOIN B로 변경
- (A JOIN B) JOIN C가 A JOIN (B JOIN C)로 변경
- 조인 순서에 따라 성능이 10배 이상 차이

둘째, 조인 알고리즘 변경이다:

- Nested Loop Join에서 Hash Join으로 변경 (메모리 사용량 극적 증가)
- Hash Join에서 Merge Join으로 변경 (정렬 비용 추가)
- 부적절한 알고리즘 선택으로 인한 성능 저하

셋째, 병렬 처리 결정 변경이다:

- 단일 스레드 실행에서 다중 스레드 병렬 실행으로 변경
- 병렬 처리의 오버헤드가 이득을 초과하는 경우 발생
- 메모리 할당량의 부정확한 결정

55.5 성능 튜닝을 위한 실무적 권장사항

논문은 SQL Server 사용자들을 위한 실용적인 권장사항을 제시한다:

첫째, 통계 유지이다:

- 정기적으로 통계 업데이트 (UPDATE STATISTICS)
- 특히 큰 데이터 변화 후에는 즉시 통계 업데이트
- 통계 샘플링 비율 적절하게 설정 (FULLSCAN vs 샘플링)

둘째, 쿼리 작성 방식이다:

- 복잡한 단일 쿼리보다는 단계별 쿼리로 분해
- 조인 순서를 INNER JOIN 구문으로 명시하기보다는, 옵티마이저에게 결정 위임 (옵티마이저가 더 정교함)
- 서브쿼리 대신 CTE(Common Table Expression) 사용

셋째, 힌트(hint) 사용이다:

- 옵티마이저가 부정확한 결정을 반복적으로 하는 경우, 힌트를 사용하여 강제로 계획 지정
- 하지만 힌트는 임시 해결책이므로, 근본 원인(통계 부정확성 등) 해결 권장

넷째, 쿼리 모니터링이다:

- 예상 행 수(Estimated Rows)와 실제 행 수(Actual Rows)를 비교하여 추정 오류 식별
- Actual Rows가 Estimated Rows보다 훨씬 크면, 계획 재컴파일 강제 실행 고려

55.6 새로운 통계 모델의 제안

논문은 SQL Server의 카디널리티 추정을 더욱 개선하기 위한 방향을 제시한다:

첫째, 열 간 상관관계 추정이다:

- 현재의 단일 열 히스토그램을 넘어, 여러 열 간의 상관관계 학습
- 다변량 히스토그램(multivariate histogram)이나 머신러닝 기반 모델 사용

둘째, 적응형 카디널리티 추정이다:

- 실제 쿼리 실행 결과를 기반으로, 옵티마이저가 실시간으로 추정을 조정
- 다음 유사 쿼리를 위해 학습된 정보 활용

셋째, 머신러닝 기반 접근이다:

- 역사적인 쿼리 실행 데이터로부터 카디널리티 추정 모델 학습
- 새로운 쿼리에 대해 학습된 모델을 사용하여 추정

55.7 본 논문과의 관계

이 논문은 특정 상용 데이터베이스 시스템 (SQL Server)에 초점을 맞춘 실증적 분석이다. Exqutor의 맥락에서 보면:

첫째, 실무적 중요성을 강조한다. SQL Server는 업계에서 가장 중요한 데이터베이스 시스템 중 하나이므로, 이 시스템에서 카디널리티 추정의 문제점을 명확히 한 것은 매우 의미 있다.

둘째, 기존 방법의 한계를 보여준다. SQL Server의 신규 CE도 여전히 많은 경우에 10배 이상의 오류를 보이므로, 더욱 정교한 방법이 필요함을 시사한다.

셋째, 벡터 데이터베이스 시스템으로의 영감을 제공한다. SQL Server 같은 관계형 데이터베이스와 유사하게, 벡터 데이터베이스도 유사성 쿼리의 카디널리티 추정에 어려움을 겪을 수 있다. Exqutor는 이러한 문제를 해결하는 방법을 제시한다.

추가 제기 문제

1. **일반화 가능성:** SQL Server에 대한 이 분석이 다른 데이터베이스 시스템 (PostgreSQL, MySQL, Oracle 등)에도 유사하게 적용되는가?
2. **통계의 비용:** 정확한 통계를 유지하는 비용이 추정 개선으로부터의 이득을 정당화하는가?
3. **적응형 솔루션:** 실행 중에 추정을 수정하고 계획을 재컴파일하는 비용과 이득 간의 트레이드오프는?
4. **머신러닝의 필요성:** 이 논문의 발견이 머신러닝 기반 카디널리티 추정 (예: Exqutor)의 필요성을 얼마나 강력하게 지지하는가?